CURRICULUM VITAE

INFORMACIÓN PERSONAL



NOMBRE: Juan González Gómez
DNI: (borrado)
DIRECCIÓN: (Borrada)

Fecha de Nacimiento: 18-Enero-1973
TELEFONOS:

- **Casa**: (Borrado)
- **Móvil**: (Borrado)

Página personal: www.iearobotics.com/juan
Correo personal: juan@iearobotics.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

Fecha	**Institución**	**Título**
2008	Universidad Autónoma de Madrid	Doctor en robótica, con mención europea
2003	Universidad Autónoma de Madrid	Estudios avanzados en Informática (TEA)
2001	Universidad Politécnica de Madrid	Ingeniero Superior de Telecomunicaciones

EXPERIENCIA LABORAL

Feb/2010- Ene/2012 (2 años)	Universidad Carlos III de Madrid	**Profesor visitante** en el departamento de ingeniería de sistemas y automática de la Universidad Carlos III de Madrid. Asignaturas: Informática Industrial, Robótica, Automatización Industrial, Control y programación de Robots.
Oct/2009- Ene/2010 (4 meses)	CEIEC Universidad Francisco de Vitoria	**Investigador senior** en el CEIEC, Centro de innovación experimental del conocimiento de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid.
Oct/2004- Sep/2009 (5 años)	Universidad Autónoma de Madrid	**Profesor ayudante e investigador** en el departamento de Ingeniería Informática. Asignaturas: Robótica móvil, Electrónica digital, Diseño de circuitos y Arquitectura de computadores.
Oct/2001- Sep/2004 (3 años)	Ingeniero de Telecomunicaciones Autónomo Universidad Pontificia de Salamanca Escuela Politécnica Superior. UAM	**Trabajador autónomo como Ingeniero de Telecomunicación**. Desarrollo de Circuitos de control. Proyectos de Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones (ICT) **Profesor asociado** en el departamento de Electrónica y comunicaciones. Asignaturas impartidas: Electrónica digital, arquitectura de computadores, Fundamentos de los computadores. **Profesor asociado** en la UAM (curso 2003/2004). Departamento de Ingeniería informática. Asignaturas: Electrónica digital, diseño de circuitos y Robótica.
Nov/2000- Sep/2001 (11 meses)	Pulsar Technologies, S.L	**Ingeniero de I+D**. Diseño y construcción de sistemas microcontroladores para el control remoto a través de internet y mensajes SMS.

Sep/1998 – Oct/2000 (2 años)	Microbótica S.L	**Socio fundador y trabajador** en la empresa Microbótica S.L. Desarrollo de circuitos electrónicos para el control de robots móviles. Impartición de seminarios de formación en robótica.

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Robots móviles, robótica modular, robots ápodos, algoritmos de locomoción, controladores bio-inspirados, robótica educacional, robots imprimibles.

CONOCIENTO DE APLICACIONES Y HERRAMIENTAS

- Diseño de piezas: Herramientas Open-source para diseño mecánico e impresión en 3D: OpenScad, Freecad, LibreCad, Replicatorg, PrintRun, Skeinforge
- Diseño de circuitos impresos: Kicad (Open source), Eagle
- Programación: En entornos GNU/Linux: C, C++, Python
- Programación de microcontroladores: Motorola (6811) y PIC (16F876A), ATMEL (Atmega328), en lenguaje C
- Simulación física y de robots: ODE, Openrave, OpenMR

PUBLICACIONES

Internacionales

- J. Gonzalez-Gomez, A.Valero-Gomez, A. Prieto-Moreno, M. Abderrahim (2011), "**A New Open Source 3D-printable Mobile Robotic Platform for Education (Extended version)**",Book chapter. Advances in Autonomous Mini Robots. Springer Book. ISBN 978-3-642-27481-7.

- A. Valero-Gomez, J. Gonzalez-Gomez, Victor Gonzalez-Pacheco, Miguel Angel Salichs, "**Printable Creativity in Plastic Valley UC3M**". Proc. of the 2012 IEEE int. conf. on Global Engineering Education Conference (EDUCON), 17-20 April, Morocco (to appear).

- J. Gonzalez-Gomez, A. Valero-Gomez, M. Almagro, "**Boosting Mechanical Design with the C++ Object Oriented Mechanics Library**". Proc. of the 2012 IEEE int. conf. on Global Engineering Education Conference (EDUCON), 17-20 April, Morocco (to appear)

- J. Gonzalez-Gomez, J. G. Victores, A. Valero-Gomez, M. Abderrahim, "**Motion Control of Differential Wheeled Robots with Joint Limit Constraints**", Proc. of the 2011 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, Phuket, Thailand, 7-11 Dec, 2011.

- Choukri Bensalah, Mohamed Abderrahim and Juan Gonzalez Gomez, "**A New Finger Inverse Kinematics Control Method For An Anthropomorphic Hand**", Proc. of the 2011 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, Phuket, Thailand, 7-11 Dec, 2011

- I. Urziceanu, F. Herrero-carron, J. Gonzalez-Gomez, M. Nitulescu, F. de Borja Rodríguez and P. Varona, "**Central Pattern Generator Control of a Differential Wheeled Robot**", Proc of the 15th IEEE International Conference on System theory, control and computing, Sinaia, Romania. Oct, 2011

- J. Gonzalez-Gomez, A. Valero-Gomez, A. Prieto-Moreno, M. Abderrahim (2011), "**A New Open Source 3D-printable Mobile Robotic Platform for Education**", Proc. of the 6th International Symposium on Autonomous Minirobots for Research and Edutainment, May, 23-25. Bielefeld. Germany

- J.G.Quijano, A.Villoslada, M.Abderrahim, J.González-Gómez, C.Bensalah. "**Perspectives in SMA actuators: a frequency response and power consumption study**". ICRA 2011 Workshop on Biologically-inspired Actuation. Shangai. China. May, 2011.

- Houxiang Zhang, Wei Wang, Juan Gonzalez-Gomez and Jianwei Zhang (2010). "**A Bio-Inspired Small-Sized Wall-Climbing Caterpillar Robot** ", Book chapter. Mechatronic Systems Applications, Annalisa Milella Donato Di Paola and Grazia Cicirelli (Ed.), ISBN: 978-953-307-040-7, InTech.

- Juan Gonzalez-Gomez, Javier Gonzalez-quijano, Houxiang Zhang, Mohamed Abderrahim, "**Toward the sense of touch in snake modular robots for search and rescue operations**". In Proc of the ICRA 2010 workshop on modular robots: State of the art. pp. 63-68, May-3rd, Anchorage, Alaska

- Houxiang Zhang, Wei Wang, Juan Gonzalez-Gomez, Jianwei Zhang, "**Design and Realization of a Novel Modular Climbing Caterpillar Using Low-frequency Vibrating Passive Suckers**". Advanced Robotics, vol 23, Numbers 7-8, pp. 889-906

- G. Salvietti, H.X. Zhang, J. Gonzalez-Gomez, D. Prattichizzo, and J.W. Zhang. **Task Priority Grasping and Locomotion Control of Modular Robot**. In Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, Guilin, China, December 2009.

- Houxiang Zhang, Juan González-Gómez, Jianwei Zhang. "**A New Application of Modular Robots on Analysis of Caterpillar-like Locomotion**". Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Mechatronics, Malaga, Spain, 14-17 April

- Houxiang Zhang, Zhizhu Xie, Juan Gonzalez-Gomez, Jianwei Zhang. "**Embedded Intelligent Capability of a Modular Robotic System**".Proceeding of IEEE Robio2008, Bangkok, Thailand, Dec. 2008.

- Houxiang Zhang, Juan Gonzalez-Gomez, Zhizhu Xie, Sheng Cheng, Jianwei Zhang. " **Development of a Low-cost Flexible Modular Robot GZ-I**". Proceeding of 2008 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronlics, Xi'an, China, 4 - 7 June, pp.223-228, 2008.

- J. Gonzalez-Gomez, Houxiang Zhang and Eduardo Boemo, **Locomotion Principles of 1D Topology Pitch and Pitch-Yaw-Connecting Modular Robots**. Chapter 24 of the Book: Bioinspiration and Robotics: Walking and Climbing Robots. Published by Advanced Robotics Systems International and I-Tech Education and Publishing. Vienna, Austria. September 2007.

- H. X. Zhang, J. Gonzalez-Gomez, S.Y. Chen, W. Wang, R. Lin, D. Li, J.W. Zhang. **A Novel Modular Climbing Caterpillar Using Low-Frequency Vibrating Passive Suckers**. IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics. AIM2007. ETH Zurich, September 4-7, 2007, Switzerland

- J. Gonzalez-Gomez, Houxiang Zhang, Eduardo Boemo and Jianwei Zhang, **Locomotion Capabilities of a Modular Robot with Eight Pitch-Yaw-Connecting Modules**,Proc. of the 9th International Conference on Climbing and Walking Robots. Clawar06. Brussels, September 2006.

- Gonzalez-Gomez, J. ,Gonzalez, I. ,Gomez-Arribas F.J. and Boemo, E. **Evaluation of a locomotion algorithm for worm-like robots on FPGA-embedded processors**, In Lecture Notes in computer Science, vol.3985, pp. 24-29. March, 2006.

- J. Gonzalez-Gomez and Eduardo Boemo, *"**Motion of Minimal Configurations of a Modular Robot: Sinusoidal, Lateral Rolling and Lateral Shift**"* , 8th International Conference on Climbing and Walking Robots. CLAWAR. London, September 2005. **This paper received the "Industrial Robot Highly Commended Award".**

- Gonzalez-Gomez, J, Aguayo E. and Boemo E, *"**Locomotion of a Modular Worm-like Robot using a FPGA-based embedded MicroBlaze Soft-processor**"*, 7th International Conference on Climbing and Walking Robots, CLAWAR 2004. CSIC, Madrid (spain). September, 2004.

Nacionales:

- Francisco Rivas, José M. Cañas, Juan González, "Aprendizaje automático de modos de caminar para un robot humanoide", Robot2011 III Workshop de Robótica: Robótica experimental, Sevilla, 28-29 november 2011.
- A. Ranganath, J. Gonzalez-Gomez, L. Moreno Lorente (2011), "A Distributed Neural Controller for Locomotion in Linear Modular Robotic Configurations", Book chapter (VII), ISBN: 978-84-7484-238-8. Centro de automática y Robótica CSIC-UPM, pp. 129-144.
- J González-Gómez, J. González-Quijano, H. Zhang, M. Abderrahim (2010),"Desarrollo de Robots modulares de tipo serpiente para búsqueda y rescate en entornos urbanos", Capítulo de Libro (20), ISBN: 978-84-614-5558-4. Centro de Automática y Robótica CSIC-UPM, pp. 335-353.
- J. Gonzalez-Gomez, I Gonzalez, FJ. Gomez-Arribas y E. Boemo ,*"Evaluación de un Algoritmo de Locomoción de Robots Ápodos en Diferentes Procesadores Embebidos en FPGA*, V Jornadas de Computacion Reconfigurable y Aplicaciones. JCRA 2005. Dentro del Primer Congreso Español de Informatica, CEDI 2005. Granada (Spain), Septiembre 2005.
- De Blas Foix, X, Gonzalez-Gomez, J, *"Proyecto Chronojump: Sistema de Medida y Gestión de la Capacidad de Salto usando Software y Hardware Libres* , I Congreso de Tecnologías de Software Libre, CTSL 2005, Factultad de Informatica, A Coruna. Julio 2005.
- Juan Gonzalez-Gomez y Andres Prieto-Moreno Torres, *"Hardware libre: la Tarjeta Skypic, una Entrenadora para Microcontroladores PIC"*, I Congreso de Tecnologias de Software Libre, CTSL 2005, Factultad de Informatica, A Coruna. Julio 2005.
- Gonzalez-Gomez, J, Aguayo E. y Boemo E, *"Locomoción de un Robot Ápodo Modular con el Procesador MicroBlaze"*, IV Jornadas sobre Computacion Reconfigurable y Aplicaciones, JCRA04, Escuela Tecnica Superior de Ingenierias. Universidad Autonoma de Barcelona, Septiembre 2004.
- Gonzalez-Gomez, J, *"Simulación de Diseños VHDL con Software Libre: La Herramienta GHDL"*, IV Jornadas sobre Computacion Reconfigurable y Aplicaciones, JCRA04, Escuela Tecnica Superior de Ingenierias. Universidad Autonoma de Barcelona, Septiembre 2004
- Juan Gonzalez, Andres Prieto-Moreno, "*Herramientas hardware y software para el desarrollo de aplicaciones con Microcontroladores PIC bajo plataformas GNU/Linux*", III Jornadas de Software Libre, Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid. Mayo 2004
- Ivan Gonzalez, Juan Gonzalez, Francisco Gomez-Arribas, *"Hardware libre: clasificación y desarrollo de hardware reconfigurable en entornos GNU/Linux*", VI Congreso de Hispalinux, Universidad Rey Juan Carlos I, Septiembre 2003
- FJ. Gomez-Arribas, I. Gonzalez, J. Gonzalez y J. Martinez, *"Laboratorio Web para Prototipado y Verificación de Sistemas Hardware/Software*". III Jornadas sobre Computacion Reconfigurable y Aplicaciones, JCRA03, Escuela Politecnica Superior, Universidad Autonoma de Madrid, Septiembre 2003.
- J Gonzalez, I. Gonzalez, E. Boemo, *"Alternativas Hardware para la Locomoción de un Robot Ápodo*", III Jornadas sobre Computacion Reconfigurable y Aplicaciones, JCRA03, Escuela Politécnica Superior, Universidad Autónoma de Madrid, Septiembre 2003.
- J. Gonzalez, P.Haya, S. Lopez-Buedo y E. Boemo, *"Tarjeta entrenadora para FPGA, basada en hardware abierto*", Seminario Hispabot 2003, Alcala de Henares, Madrid, Mayo 2003.

Estancias en Centros de Investigación Extranjeros

- Grupo TAMS (Technical Aspects of Multimodal Systems). Universidad de Hamburgo. Alemania
  - Duración: 3 meses y medio
  - Periodo: Feb/2006 - Junio/2006

Proyectos

Título: Handle: Developmental pathway towards autonomy and dexterity in robot in-hand manipulation

- **Entidades participantes:** UPMC (France) , Shadow (UK) , UC3M (Spain) , FCTUC (Portugal) , KCL (UK) , ORU (Sweden) , UHAM (Germany) , CEA (France) , IST (Portugal)
- **Financiación**: Comisión Europea (FP7-ICT-231640)
- **Duración:** 48 meses.
- **Año**: 2010-2012
- **Presupuesto**: 607.034€

Título: Piloto de Audio Directivo y Localización de Fuentes de Audio

- **Entidades participantes:** Telefónica, Sigma Technologies, iTEAM-UPV, ETSIT-UPM
- **Duración:** 6 meses.
- **Año**: 2010
- **Presupuesto**: 69.000€

Título: GEMYC: Diseño y Producción de un Sistema Estándar de Emergencia y Comunicaciones

- **Entidades participantes:** FEDETEC S.A y UAM.
- **Financiación:** Comunidad Autónoma de Madrid (Programa de ayudas a empresas de la comunidad de Madrid para la realización de proyectos de Investigación y desarrollo tecnológicos)
- **Duración:** 2001-2003.
- **Presupuesto:** 153.258€

Título: Desarrollo de un sistema integrado de telefonía sobre arquitectura PCI

- **Entidades participantes:** FEDETEC S.A, Microbótica S.L y UAM.
- **Financiación:** Comunidad Autónoma de Madrid (Programa de ayudas a empresas de la comunidad de Madrid para la realización de proyectos de Investigación y desarrollo tecnológicos)
- **Duración:** 1999-2001.
- **Presupuesto:** 54.061€

Premios

- Premio “Best paper finalist” por el artículo “A Novel Modular Climbing Caterpillar Using Low-Frequency Vibrating Passive Suckers”. Zurich, Suiza. Septiembre 2007.
- Premio “Industrial Robot Highly Commended Award” por el artículo “Motion of Minimal Configurations of a Modular Robot: Sinusoidal, Lateral Rolling and Lateral Shift” presentado en el Clawar 2005 en Londres.
- Premio al segundo clasificado en la prueba libre de HISPABOT, por el robot Cube Revolutions. Mayo 2004.
- Premio JCRA 2003, a la mejor tarjeta de desarrollo FPGA educativa. Septiembre 2003.

Conferencias invitadas y cursos impartidos

Talleres de robótica

- [Marzo/2011] : *Training on modular snake robots* (30h). National Robotics & Intelligent Systems Center. King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST). Riyadh. Saudi Arabia
- [Jul/2010]: Taller de robots modulares (2h). Campus científico de Verano. Universidad Carlos III de Madrid
- [Jul/2008]: *IV Taller de iniciación a la robótica (10h)*. Universidad Autónoma de Madrid
- [Jul/2007]: III *Taller de iniciación a la robótica (10h)*. Universidad Autónoma de Madrid
- [Feb/2007]: II *Taller de iniciación a la robótica (10h)*. Universidad Autónoma de Madrid
- [Jul/2006]: *II Taller de iniciación a la robótica* CampusBot *(10h)*. CampusParty. Valencia.
- [Feb/2006]: I *Taller de iniciación a la robótica (10h)*. Universidad Autónoma de Madrid
- [Nov/2005]: I Taller de iniciación a la robótica en la Universidad de Cádiz *(10h)*
- [Jul/2005]: I Taller de iniciación a la robótica CampusBot. CampusParty *(10h)*. Valencia.
- [Nov/2003]: I Taller de robótica en la Universidad Alfonxo X el Sabio *(10h)*.
- [Mayo/2001]: Taller de Microbótica en la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid *(10h)*
- [Junio/2000]: Taller de robótica en la Universidad Antonio de Nebrija *(10h)*
- [Marzo/2000]: III Taller de Microbótica en la ETSI de Telecomunicaciones *(10h)*. Madrid
- [Marzo/1998]: II Taller de Microbótica en la ETSI de Telecomunicaciones *(10h)*. Madrid
- [Jul/1997]: I Taller de robótica-Mecatrónica en la Universidad Autónoma de Madrid *(10h)*
- [Marzo/1997]: I Taller de Microbótica en la ETSI de Telecomunicaciones. Madrid *(10h)*

Seminarios de Máster:

- [Nov/2011] Diseño e Impresión de Piezas 3D con herramientas Open Source (12h). Máster en Robótica y Automatización. Universidad Carlos III de Madrid
- [Junio/2010]: '"Robots ápodos Modulares" (2h). Máster de Robótica. ETSI Telecomunicación. Universidad de Málaga.
- [Mayo/2009]: Robótica Modular y Locomoción (2h). Máster de Sistemas Telemáticos e Informáticos. Universidad Rey Juan Carlos I
- [Enero/2009]: Robótica Modular y Locomoción: Robots Cube Revolutions y Multicube (2h). Máster de Robótica. Universidad Rey Juan Carlos I

Cursos:

- [Julio/2009] ”Robótica modular y Locomoción” (2h). Curso de verano: “Robótica Móvil: una apuesta de futuro”. Universidad de Castilla la Mancha. Albacete.
- [Jun/2009] “Programación de Microcontroladores PIC” (12h). Impartido para la Administración
- [Ago/2008] *“Demostración de la locomoción de robots ápodos modulares” (1h)*. Curso de verano: Neurociencia computacional: del procesamiento de información neuronal a las aplicaciones inteligentes bio-inspirada. Universidad Autónoma de Madrid. Miraflores de la Sierra. Madrid.
- [Ago/2008] “*Demostración de la locomoción de robots ápodos modulares” (1h).* Curso de verano “Non-linear Dynamics and Robots From Neuron to Cognition”. Universidad Complutense de Madrid. San Lorenzo del Escorial. Madrid.
- [Abril/2005] “Curso de administración del Sistema Linux” (10h). Impartido para la empresa FEDETEC
- [Jul/2003] “Open Hardware” (2h). Curso de Verano: Linux, un entorno abierto. Universidad Autónoma de Madrid. Miraflores de la Sierra. Madrid
- [Julio/2002] *CAN BUS*. Seminario de Microcontroladores PIC (1h). Euroform, Polo Español. Escuela Politécnica Superior. Universidad Autónoma de Madrid

Conferencias invitadas:

- [20/Oct/2011] “Robots Libres e Imprimibles”. Latinoware: VIII Conferencia Latino-Americana de Software Libre. Foz do Iguazu. Brasil
- [Sep/2011] “Robots Libres e Imprimibles”. OSHWCon: Convención de Open Source Hardware, Electrónica y Robótica. Madrid
- [Mar/2011] “Modular Snake Robots”. National Robotics & Intelligent Systems Center. King Abdulaziz City

for Science and Technology (KACST). Riyadh, Saudi Arabia

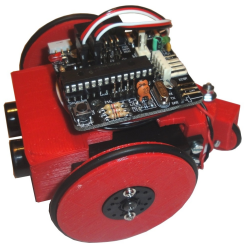
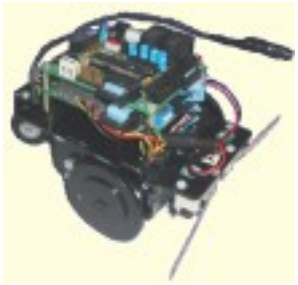
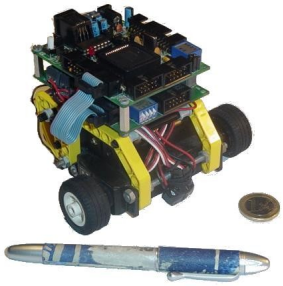
- [Mar/2011] “The state of the art research at Robotics Lab in Carlos III University of Madrid”. National Robotics & Intelligent Systems Center. King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST). Riyadh, Saudi Arabia
- [29/Oct/2010]: "'Robots ápodos Modulares". I Jornadas de Robótica y Automática. ETS Ingenieros Industriales Ciudad Real. UCLM
- [05/Julio/2010]: "'Locomoción de Robots ápodos Modulares". Robotics Lab. Universidad Carlos III de Madrid.
- [14/Abril/2010]: "'Robots ápodos Modulares". Semana de la Robótica. Hispabot-Alcabot. Universidad de Alcalá
- [10/Abril/2010]: “Robots modulares”. Jornadas para estudiantes de altas capacidades. Universidad Carlos III de Madrid
- [27/Nov/2009] “Robots Modulares”. Dorkbot Madrid (#38)
- [19/Junio/2009] "'Introduction to the locomotion of limbless modular robots". Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Science. University of Hamburg. Alemania
- [16/Junio/2009] "'Live modular robots!". Robotics Innovation Center. DFKI Bremen. Alemania
- [06/Mayo/2009] "'Robótica Modular y Locomoción". Universidad Rey Juan Carlos. Madrid.
- [25/Marzo/2009]"'Demostración de Robots Modulares". Madridbot 2009. IES Antonio Machado. Alcalá de Henares
- [Mar/2009] "'Robótica Modular y Locomoción". III Jornadas de robótica de ARDE. Uned. Madrid.
- [Nov/2008] *Robótica Modular Libre*. VIII Simposium Internacional de Computación. Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. CD. Obregón. Sonora. México
- [Oct/2008] *Robótica Modular y Locomoción: Aplicación a Robots Ápodos*. Seminario previo a la lectura de tesis. Escuela Politécnica Superior. Universidad Autónoma de Madrid
- [Abril/2008] *Robótica Modular y Locomoción*. Escuela Politécnica Superior. UAM. Madrid.
- [Dic/2007] *La granja de micro-robots*. Móstoles. Madrid
- [Mayo/2007] *La granja de micro-robots .* Nebrija Lan Party. Madrid.
- [Abril/2007] *La granja de micro-robots .* EbroParty. Miranda de Ebro. Burgos
- [Abril/2007] *Robótica Modular libre*. iParty9. Universidad Jaume I (UJI). Castellón de la plana
- [Marzo/2007] *Robótica Modular y Locomoción.SICFIMA 2007*. Facultad de Informática. UPM. Madrid.
- [Marzo/2007] *Robótica Modular y Locomoción*. Madridbot. I.E.S. Joan Miró. San Sebastián de los Reyes. Madrid.
- [Marzo/2007] *La granja de micro-robots .* I Jornadas de ARDE. Málaga
- [Marzo/2007] *Hardware libre: conociendo las tripas*. Jornadas de Software Libre en la UAM. Escuela politécnica Superior. Madrid.
- [Nov/2006] *Robótica Modular y Locomoción*. III Jornadas de robótica en la UCA. Cádiz
- [Jul/2006] *La Granja de Micro-Robots*. Party-Quijote. Ciudad Real.
- [Mayo/2006] *Modular Robotics and Locomotion*. Seminario para alumnos de la Facultad de Informática. TAMS group. FB Informatik. Universidad de Hamburgo (Alemania)
- [Abril/2006] *Modular Robotics and Locomotion*. Seminario para investigadores del TAMS. FB Informatik. Universidad de Hamburgo (Alemania).
- [Enero/2006] *Robótica Modular y Locomoción: Robots Cube Revolutions y Multicube*. Cursos de doctorado. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid.
- [Jul/2005] *Mesa Redonda, “Robótica. Cómo iniciarse... y continuar”*. Área de CampusBot. CampusParty. Valencia
- [Jul/2005] *Diseño de Robots Ápodos: Cube Revolutions*. Área de CampusBot. CampusParty. Valencia.
- *[Abril/2005] Sesiones de robótica*. Universidad Pontificia de Salamanca. Campus de Madrid. UPSAM.
- *[Abril/2005] Diseño de Robots ápodos: Cube Revolutions*, Concurso de robótica Robolid05. Escuela de Ingeniería. Universidad de Valladolid.
- *[Marzo/2005] Robótica y Linux: Cómo se hizo Cube Revolutions*, IV Jornadas de Software libre en la UPSAM.
- *[Enero/2005] Robótica y Linux*, Innovame!. Jornadas de difusion de la innovacion tecnologica. CDTinternet.net. Madrid. January 2005.
- *[Nov/2004] Diseño de Robots Ápodos: Cube Revolutions*, IV Semana de la Ciencia en Madrid. Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid. UPSAM.
- [Nov/2004] Robótica en la Universidad. IV Semana de la Ciencia en Madrid. Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid. UPSAM.
- *[Nov/2004] ”Diseño de Robots Apodos: Cube Revolutions”*, Semana de la Ciencia y Tecnología. Escuela Superior de Ingenieria de Cadiz. UCA.
- [Mayo/2004] *Robótica y Linux*. III Jornadas de Software Libre en la UPSAM. Madrid

- *[Abril/2004] El robot ápodo Cube Revolutions*. SICFIMA 2004. Facultad de Informatica. UPM.
- [Mayo/2003] *Robótica al alcance de todos*. II Jornadas de Robótica. Universidad Alfonso X el Sabio. Mayo 2003.
- [Abril/2003] *Robótica y Linux*. II Jornadas de Software Libre en la UPSAM.
- [Abril/2001] *Microbótica: robótica al alcance de todos*. Sfera 200. EUITT de la UPM.
- [Marzo 2001] *Microbótica y hardware abierto*. II Workshop Hispano-Luso de Agentes Físicos Universidad Rey Juan Carlos I. Marzo 2001.
- *[Mayo/2000] Microbótica: robótica al alcance de todos*. Alcabot 2000. Primer concurso de micro-robots de la Universidad de Alcalá.
- *[Marzo/2000] Aplicaciones de los sistemas digitales*. Seminario de Microbótica en la ETSIT UPM. Marzo 2000.
- *[Marzo/1999] Microbótica: robótica al alcance de todos*. SFERA '99: VIII jornadas sobre la tecnología y el hombre. EUITT de la UPM. Marzo 1999.
- [Diciembre/1997] *Robótica académica*. UAM. Diciembre 1997.
- [Marzo/1996] Demostración de sistemas de control. I ciclo de conferencias de robótica. Rama de estudiantes del IEEE. Marzo 1996. ETSIT UPM.
- [Julio/1995] *Sistemas digitales y lógica programable*. Jornadas de formación del MEC. Julio 1995. ETSIT UPM.

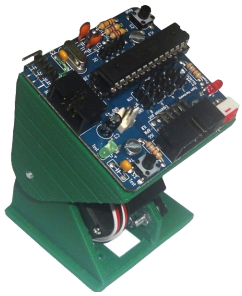
Placas electrónicas y robots construidos

Para la realización de los talleres de robótica y la construcción de mis robots he participado en el desarrollo de los siguientes sistemas. Destaco algunos de ellos:

Robots móviles educacionales:

		
Miniskybot (2011). Primer robot imprimible (printbot)	**Skybot**. (2005) Robot móvil para iniciarase en la robótica	**Microbot Tritt**. (1997) Robot móvil para iniciarase en la robótica

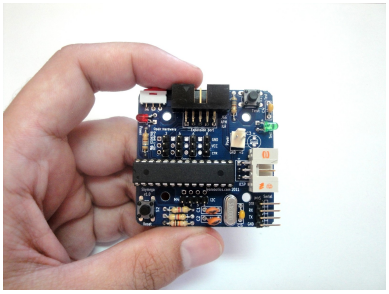
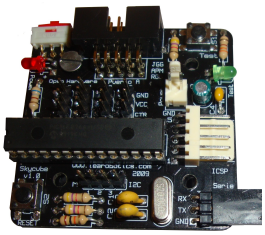
Módulos para robots modulares

		
Módulo MY1 (2010). Módulo de aluminio, plegado y atornillado.	**Módulos REPY1** (2009) . Módulos imprimibles en impresoras 3D open-source	**Módulos Y1** (2004). Plástico cortado por laser y pegado

Robots modulares:

		
Cube Revolutions (2004). Robot ápodos. Locomoción en 1D	**Conf. Mínimas** (2005). Robots modulares con el mínimo número de módulos que pueden moverse en 1D y 2D	**Hypercube** (2006). Robot tipo serpiente que se mueve en 2D

Placas electrónicas:

		
Skymega (2011) Tarjeta microcontroladora con procesador ATMEGA328. Compatible Arduino	**Skycube** (2010). Tarjeta microcontroladora con el procesador PIC16F876A. Robots modulares	**Skypic** (2005) Tarjeta microcontroladora basada en el PIC16F876. Empleada para el control de robots

		
Chronopic (2008) Medición del tiempo de vuelo para aplicaciones deportivas	**Freeleds** (2005). Placa de depuración para la Skypic	**JPS-XP84**. Entregadora para FPGA de la familia Spartan de Xilinx

Aparición en medios de comunicación

Distintos medios de comunicación y revistas de divulgación donde me han nombrado a mí o mis proyectos:

- Diario Público. Sección Ciencia. Pag. 40-41. 17-Agosto-2009.
- Revista “Muy Interesante”, nº332. Pag.40-43. Enero 2009
- Revista “Servo Magazine”. Publicada en Estado Unidos. Pag. 37. Septiembre 2006
- Programa “Andalucía directo”. Canal Sur. Nov-2005
- Diario de cádiz. Página 16. 10-Nov-2005
- Periódico “La Voz de cádiz”. Página 67. 11-Nov-2005
- Programa “España Innova”. Canal 2 de TVE. 19-Sep-2005
- Programa “Informe Semanal”. Canal 1 de TVE. 28-Jul-2005
- Periódico “La Tribuna” de Ciudad Real. Página 6. 25-Julio-2005
- Periódico “Qué!” de Málaga. Página 4. 31-Mayo-2005
- Periódico “El mundo”. Sección de Ciencia. 23-Septiembre-2004
- Diario digital “La fecha”. Agosto-2004
- Revista “Mundo Linux”, Nº 63. Página 6. Mayo-2004
- Revista Mundo Linux, Nº 59. Página 11. Nov-2003
- Revista Mundo Linux, Nº52. Página 7. Abril-2003
- Periódico ABC. Suplemento de informática. Pag.16-17. Abril-1998

OTROS

- Fundador y administrador de la página www.iearobotics.com para la divulgación de la robótica, electrónica y software libre. Page Rank de google de 4.

- Video en Youtube con más de 40.000 visitas sobre el movimiento de robots usando la wii balance board de Nintendo.

Mis hobbies

Soy un apasionado de la robótica. Me dedico a ella como investigador, divulgador y también para el entretenimiento. Parte de mi tiempo libre lo dedico a jugar con mis robots. Otro de mis grandes pasiones es el software libre y en concreto el sistema operativo GNU/Linux. Por ello prácticamente todos mis trabajos están desarrollados bajo esta plataforma y además con licencias libres para que cualquiera los pueda usar, distribuir y mejorar.

Me gusta mucho leer libros de ciencia ficción y de divulgación científica. Los deportes que me gusta practicar con el tenis, esquí y patinaje, aunque cada vez tengo menos tiempo ;-)